Cuativerio Voluntario

Cómo se diseña la libertad

Santiago Gaete Fernández

2.1. Introducción

Las herramientas tecnológicas fueron concebidas como extensiones de las capacidades humanas, orientadas a apoyar en la resolución de tareas, manteniéndose bajo el control consciente del usuario. Bajo el paradigma socioeconómico del Capitalismo de Vigilancia (Zuboff, 2019) en el que vivimos, esta relación se ha visto invertida.

Las plataformas digitales, lejos de operar como canales pasivos de información, se plantean como sistemas de modificación conductual diseñados para capturar, retener y monetizar el tiempo que las personas les dedican. Este fenómeno puede comprenderse mediante una arquitectura planteada en tres niveles, hilados en tres apartados, de lo general a lo particular: 1. Economía de la Atención (de dónde viene el incentivo por retener atención). 2. Psicología Cognitiva (qué mecanismos cognitivos se vulneran). 3. Diseño UX/UI (dónde se materializa aquella explotación y cómo puede contrarrestarse).

Si bien estos niveles son presentados de manera secuencial, operan de manera circular, donde cada uno retroalimenta a los demás. Ese planteamiento permite sostener que la respuesta a esta problemática no depende únicamente de la voluntad de las personas usuarias, sino de una intervención en el plano de la interacción humano-computador (HCI).



cap-0.

2.2. ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN:

subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo

1. Escasez de atención
2. Capitalismo de vigilancia
3. Excedente conductual
4. Poder instrumentario
5. Presión competitiva
6. Uso dirigido y uso de arrastre

2.2.1. Escacez de Atención

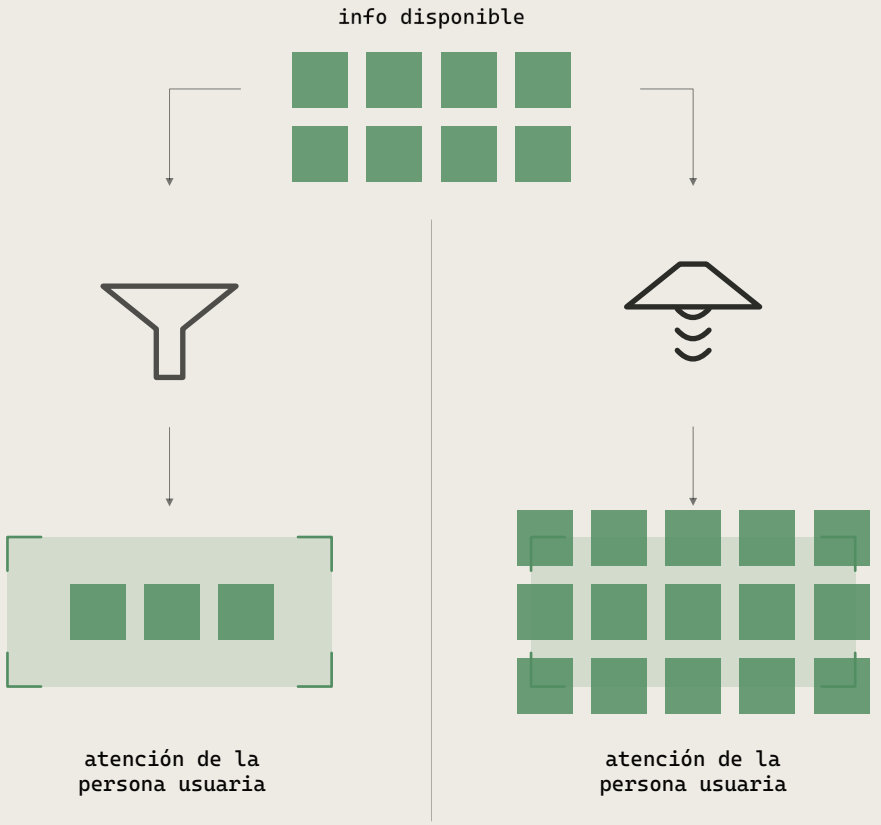
La infraestructura digital actual permite generar y distribuir contenido a una velocidad y volumen que el cerebro es incapaz de procesar. La capacidad productiva de la sociedad supera con creces su capacidad de consumo. Herbert Simon (1971) entiende la escasez de atención, como una consecuencia directa de vivir en un mundo saturado de información, su argumento puede sintetizarse en tres ejes:

- *Oferta y demanda: la abundancia de información genera escasez del recurso necesario para que esta sea procesada*

- *Procesamiento serial: las personas somos animales seriales, es decir, que podemos atender una cosa a la vez. Y todo el tiempo que le dediquemos atención a un tema, es tiempo donde se deja de lado el otro tema*

- *El rol de las organizaciones: el buen diseño de un sistema de información no es el que entrega más información, sino al que la filtra y protege la atención de quien la recibe*

Las plataformas digitales son un tipo de organización que opera de manera inversa a cómo lo postula Simon. No filtran la información, sino más bien maximizan la exposición de las personas usuarias a ella. Esto se explica porque, en el contexto de escasez, la atención se ha convertido en un recurso de alto valor extractivo para ellas. Las plataformas pueden ejercer la monetización de la atención de diversas formas. Por un lado, existe la forma tradicional de publicidad, en la que los anunciantes pagan a medios por espacios publicitarios, y mientras más tiempo pasen los usuarios en la plataforma, más publicidades pueden ser mostradas.

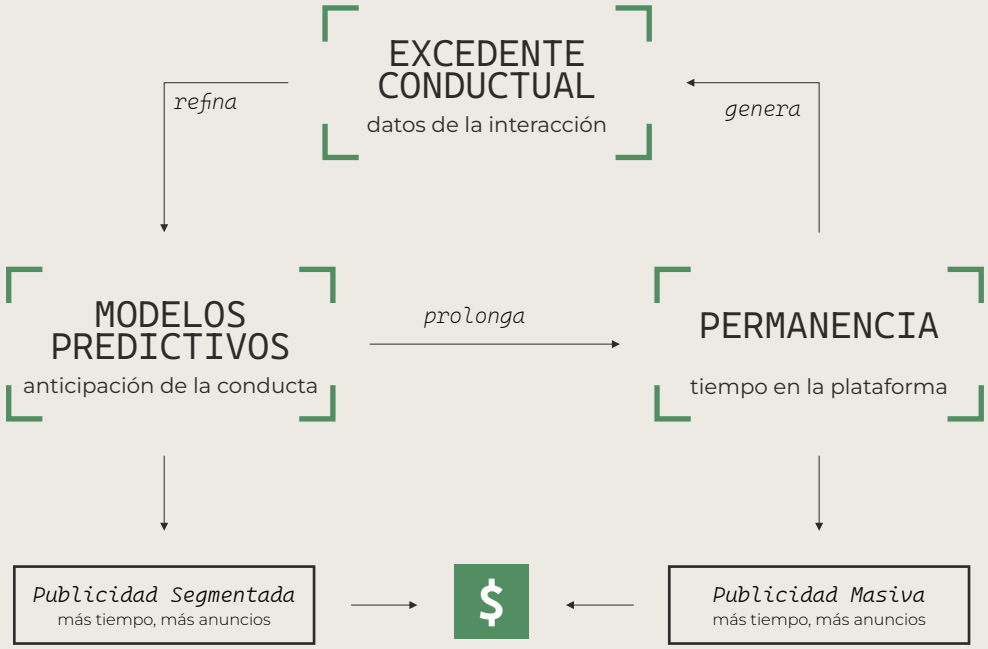


2.2.2. Excedente conductual

Por otro lado, en un entorno phygital, es decir, el encuentro entre lo físico y lo digital, toda interacción con la interfaz, se traducen en datos que quedan como consecuencia de la forma en que las plataformas son usadas, los que Zuboff (2019) denomina como excedente conductual. Datos como el tiempo de permanencia en un contenido, dónde y cómo se interactúa con la pantalla, qué tipo de videos aumentan la permanencia, entre otros. Todos estos datos sobre el comportamiento de las personas usuarias exceden el área donde podrían actuar como insights para mejorar el servicio de la plataforma, y aún así las empresas los guardan y atesoran. Son estos mismos datos los que permiten a las plataformas asegurar que las publicidades llegarán a públicos interesados en aquello que se ofrece, lo que les da una ventaja competitiva frente a la publicidad masiva.

Ambas formas de monetización mencionadas no operan de manera independiente, sino de manera cíclica: el tiempo de permanencia produce excedente conductual, este refina los modelos predictivos, y dichos modelos aumentan tanto el valor de la publicidad segmentada como la capacidad de la plataforma para prolongar la permanencia (Zuboff, 2019).

En un inicio, estos datos fueron utilizados como una herramienta predictiva que permita a las organizaciones ofrecer productos deseables por el público. Generando pronósticos del comportamiento y forma de pensar de las personas usuarias. Sin embargo, a medida que esta forma de actuar se fue normalizando entre la competencia, la mera recolección y utilización pasiva de estos datos terminó por volverse insuficiente. Es entonces cuando surge el denominado poder instrumentario (Zuboff, 2019). Esto no surge a partir de un hito tecnológico, sino más bien por dinámicas de mercado. En las que se exigía cada vez más precisión en la segmentación, hasta un punto donde para asegurar esta, se recurre a modificación activa de la conducta.

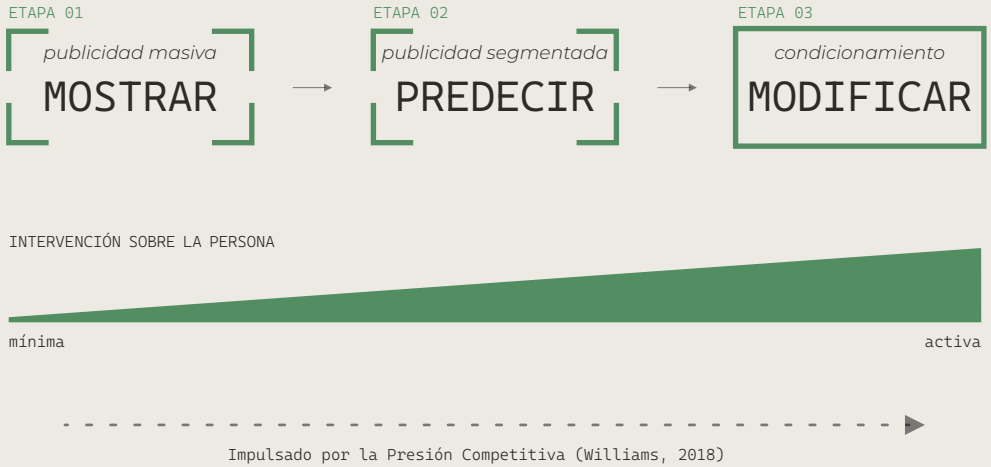


2.2.3. Poder instrumentario

Son múltiples los casos que respaldan esta posibilidad. El más relevante para este tema es el experimento realizado por Adam Kramer (parte del equipo de Data Science de Facebook), junto a académicos de la Universidad de Cornell, en el cual, durante una semana, de manera no consentida, alteraron el feed de noticias de 689.003 personas, controlando la cantidad de contenido clasificado como positivo o negativo que se le mostraba a cada participante. El experimento determinó que los usuarios con exposición reducida a contenido positivo, publicaron menos contenido positivo y más negativo, y el efecto inverso se observó al reducir la exposición a contenido negativo (Kramer, Guillory & Hancock, 2014).

Posteriormente la misma revista en la que se publicó el estudio, emitió una nota editorial expresando su preocupación por la falta de consentimiento de los participantes y la imposibilidad de excluirse del experimento (Verma, 2014). Este caso demuestra que la curaduría algorítmica del contenido no solo predice, sino que es capaz de modificar estados emocionales a escala masiva.

De esta manera, la lógica publicitaria transitó de la publicidad masiva a la segmentada, y posteriormente, al condicionamiento conductual. Esta progresión ocurrió no por esfuerzos aislados de una organización, sino por una presión estructural dentro de una lógica competitiva. En un mercado donde se normaliza la captura de atención, abstenerse de hacerlo equivale a una desventaja competitiva (Williams, 2018).



2.2.4. Excedente conductual

Para Williams (2018) las implicancias éticas de la economía de la atención son más que simples distracciones: representan una amenaza directa para la integridad de la voluntad humana, individual y colectivamente. Distingue tres niveles en los que la atención puede ser vulnerada:

- *spotlight* - ***Distracción funcional:*** *dentro del quehacer humano existe capacidad de la realización inmediata de tareas propuestas. Esta capacidad se ve obstaculizada por elementos como las notificaciones u otras interrupciones.*

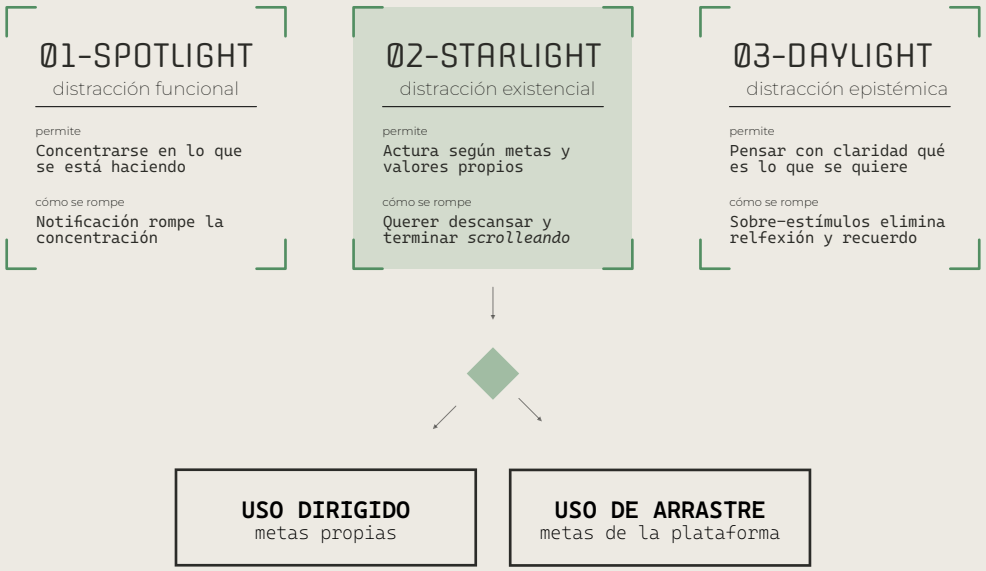
- *starlight* - ***Distracción existencial:*** *refiere a aquella capacidad de actuar conforme a los valores propios y seguir metas a largo plazo. Esta capacidad se ve obstaculizada cuando las metas de la plataforma, como maximizar la permanencia, sustituyen a las propias*

.

- *daylight* - ***Distracción epistémica:*** *comprende las capacidades cognitivas básicas, como la reflexión, pensamiento crítico o memoria, las cuales son necesarias para definir valores y metas propias. Su erosión compromete la capacidad de definir qué se quiere.*

En particular, el nivel de distracción existencial permite distinguir entre un uso de la tecnología orientado por las metas del usuario (uso dirigido) y uno orientado por las metas de la plataforma (uso de arrastre).

Si la captura atencional es parte del modelo económico de las plataformas, cabe preguntarse qué la hace posible: qué características de la cognición humana permiten que una interfaz modifique la conducta de quien la usa.



cap-0

0.0. PSICOLOGÍA COGNITIVA:

subtítulo subtítulo subtítulo

2.3.1. Control cognitivo

La captura de atención mencionada en el apartado anterior es posible porque opera sobre una serie de mecanismos cognitivos específicos: la evaluación del esfuerzo, la anticipación de la recompensa y la automatización de la conducta.

Estos mecanismos no representan fallas en el funcionamiento del cerebro humano, sino procesos con funciones específicas útiles para el humano. Lo que los vuelve explotables, y que permite que las organizaciones los usen a su favor, es el entorno, en específico cuando este es diseñado deliberadamente para activarlos en beneficio de las organizaciones.

Toda actividad realizada tiene un costo, cada una en su propia medida. Concentrarse, tomar decisiones o resistir impulsos requieren control cognitivo, entendido como la capacidad de imponerse a respuestas automáticas para actuar según las metas propias. Ese tipo de control es costoso, y las conductas automáticas apenas lo requieren.

	EVALUACIÓN DEL ESFUERZO	ANTICIPACIÓN DE LA RECOMPENSA	AUTOMATIZACIÓN DE LA CONDUCTA
entorno de caza	Conseguir recompensas requiere horas de esfuerzo	Se falla y en medidas similares	Se repiten caminos que llevaron a una recompensa
entorno diseñado por las plataformas	Conseguir la recompensa requiere el gesto de un dedo	Estímulos gratificantes y no gratificantes en medidas similares	Se repiten patrones que llevaron a una recompensa
resultado	**elige lo que cuesta menos**	**sigue intentando**	**deja de tomar la decisión consciente**

2.3.2. Valor Esperado de Control

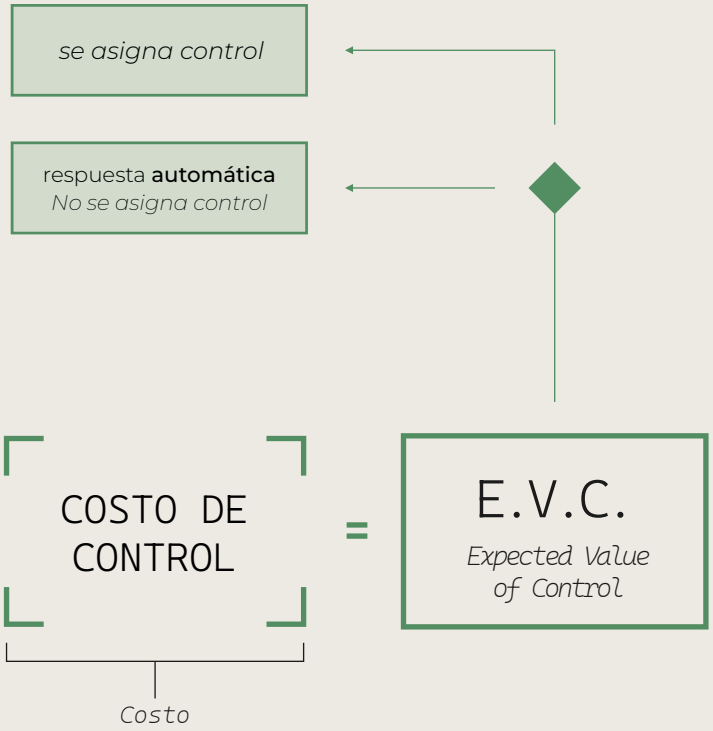
Para explicar cómo el cerebro toma decisiones respecto a ejercer control, Shenhav, Botvinick y Cohen (2013) proponen el modelo determinado como el valor esperado de control (EVC). Según este modelo, el cerebro evalúa distintas posibles señales de control, cada una definida por su identidad e intensidad, término que explican qué proceso se controla, y cuánto control se ejerce, respectivamente. La decisión se formaliza como un cálculo matemático de costo-beneficio, el cual integra tres factores:

Recompensa esperada (Payoff): ganancias y resultados positivos, así como evitación de pérdidas y errores.

Probabilidad de éxito: qué tan probable es alcanzar un resultado dado el control ejercido.

Costo intrínseco de control: esfuerzo mental que conlleva ejercer control cognitivo sobre dicha actividad.

Este cálculo, da como resultado un número que representa el EVC de dicha señal. El cerebro selecciona la señal con el mayor valor esperado, y si ninguna resulta óptima, no se asigna ningún tipo de control, y prevalece la respuesta automática (Shenhav et al., 2013).



Como presenta la Tabla 1v, las señales de control asociadas a un EVC desfavorable no se asignan, y la conducta se acerca a la automatización, mientras que aquellas asociadas a un EVC favorable sí se asignan. Para efectos de la Tabla X, la identidad no es relevante, por lo que se obvia ese criterio.

Al poner como ejemplo el caso del scroll, específicamente de contenido tipo TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, las posibilidades pueden ser reducidas a dos casos:

Continuar scrolleando: corresponde a la fila de ejecución automática (1). La recompensa esperada del control es nula; agregar control no cambia nada, no se evalúa la probabilidad de éxito porque no hay señal de control; no se ejerce control, por lo que no hay costo asociado a este, y por lo tanto la intensidad es cero. Como resultado hay una ejecución automática.

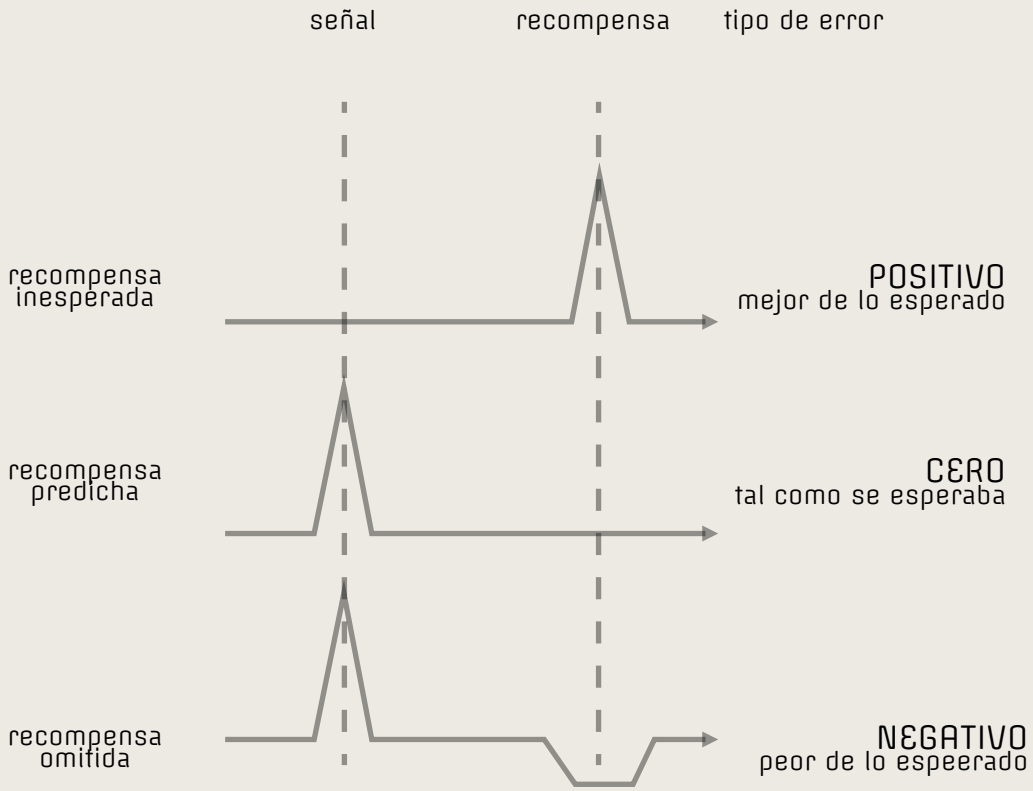
Detener el scroll: corresponde a la fila de no asignación (4). La recompensa esperada es baja e incierta, pues va asociada a la actividad que reemplazaría al scrolleo; la probabilidad de éxito en este caso es irrelevante, pues no cambia el resultado; el costo de control es alto debido a que detenerse exige inhibir una respuesta que ya está en curso y sostener esa inhibición mientras el estímulo sigue presente; la intensidad del control es nula, pues se determina que el costo es mayor que el beneficio esperado. Como resultado no hay asignación de control, el scroll continúa y se vuelve al caso 1.

Los tres elementos que sostienen este modelo son el costo de control, la probabilidad de éxito y la recompensa esperada. Ya explicados los dos primeros, queda por abordar la anticipación de la recompensa. ¿Cómo se forma esa expectativa y por qué el scroll genera una tan alta?

#	Recompensa esperada	Probabilidad de éxito	Costo del control	Intensidad del control	Resultado
1	Nula (la conducta por defecto ya basta)	—	—	Cero	**Ejecución automática:** no se necesita control
2	Alta	Alta	Bajo	Baja o moderada	**Control asignado** con poco esfuerzo
3	Alta	Alta o media	Alto	Alta	**Control asignado** con gran esfuerzo
4	Baja o incierta	Cualquiera	Alto	Cero	**No asignación:** el costo supera el beneficio
5	Alta	Nula o muy baja	Cualquiera	Cero	**No asignación:** el control no cambiaría el resultado

2.3.3. Error de Predicción

Según Schultz, Dayan y Montague (1997), las neuronas dopaminérgicas codifican el error de predicción, y ese error es lo que permite aprender la predicción. El resultado tiene tres posibles salidas: resultado es mejor de lo esperado (error positivo), resultado igual a lo esperado (error cero), resultado peor de lo esperado (error negativo).



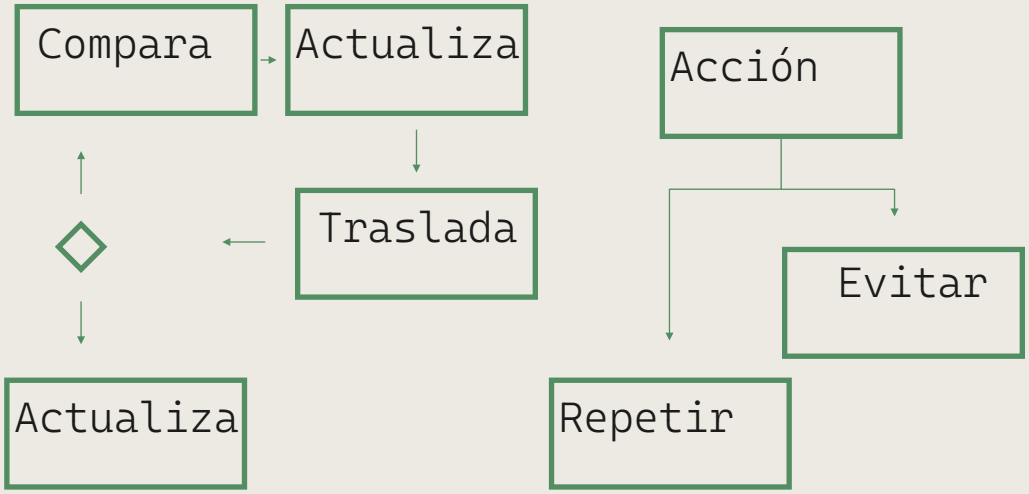
Cada vez que una persona interactúa con su entorno, el cerebro calcula el error de predicción de recompensa. En el modelo de Schultz et al. (1997), la función del error se puede dividir en dos roles fundamentales:

Señal didáctica: el organismo aprende a anticipar la recompensa a partir del estímulo externo que la precede, y la respuesta dopaminérgica se traslada desde la recompensa hacia ese estímulo.

- *compara lo esperado con lo recibido (cuándo y cuánto)*
- *actualiza la expectativa*
- *con la información recolectada, traslada la respuesta dopaminérgica desde la entrega hacia la señal predictiva temprana*
- *cuando con la información disponible logra predecir, el aprendizaje asociativo se detiene para ese estímulo*
- *si la recompensa cambia, se reinicia el ciclo.*

Guía del accionar: las acciones del organismo que van seguidas de una recompensa tienden a repetirse.

- *Regla de decisión conductual: permite al organismo implementar una estrategia de decisión: repetir acciones relacionadas con el incremento de dopamina, y evitar o corregir aquellas asociadas a caídas.*



cap-4

4. FORMULACIÓN DE PROYECTO

subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo

1. Hipótesis
2. Objetivos General y Específicos
3. Mapa de Actores
4. Definición de Proyecto
5. Metodología y Plan de Trabajo

4.1 Hipótesis

Si se introducen interrupciones adaptativas en el flujo del scroll vertical tipo TikTok, activadas al detectar uso de arrastre, entonces personas de entre 20 y 30 años que dependen de redes para su trabajo creativo mostrarán una disminución del tiempo de uso de arrastre respecto de su línea base de [N días], sostenida durante [N días] de intervención, sin que su tiempo de uso dirigido disminuya más de [X %]. El uso de arrastre y el uso dirigido se medirán mediante el origen del contenido (elegido por el usuario o propuesto por el algoritmo), registrado por la aplicación desarrollada.

4.1. Objetivos

Objetivo General

Diseñar una intervención que, mediante interrupciones adaptativas, reduzca el uso de arrastre de Instagram Reels sin afectar el uso dirigido, en personas de entre 20 y 30 años que dependen de la plataforma para su trabajo creativo, con el fin de favorecer que recuperen la capacidad de decidir conscientemente sobre su uso.

Objetivos Específicos

De Investigación

Caracterizar las estrategias de autorregulación que emplean actualmente las personas que usan Instagram para trabajar, las razones de su fracaso y la forma en que distinguen su uso dirigido de su uso de arrastre, para fundamentar los principios de la intervención en evidencia real.

De Prototipado

Definir los principios de diseño de una intervención que detecte el uso de arrastre, lo interrumpa sin afectar el uso dirigido y favorezca la decisión consciente, traduciendo los hallazgos de la investigación en una propuesta testeable.

De Validación

Evaluar mediante testeo con usuarios en qué medida la intervención reduce el uso de arrastre sin disminuir el uso dirigido, y si dicha reducción se sostiene en el tiempo, para validar su efectividad

4.1. Metodología y Plan de Trabajo

Para comenzar con el proceso de validación, fue necesario preguntarse si es posible reducir el arrastre sin estorbar el uso dirigido, y más importante, buscar la manera de poder comprobar esto.

Basado en el estudio de referentes, se determinó lo siguiente:

Se busca evaluar la fricción adaptativa, utilizando principalmente los métodos usados en el estudio de one sec (Grüning, Riedel y Lorenz-Spreen, 2023). La aplicación one sec es una intervención que introduce pausas al momento de entrar a una aplicación determinada. Hace esperar 10 segundos, con la idea de dar tiempo para reflexionar si realmente se quiere entrar o es por hábito. Al pasar los 10 segundos muestra opciones de entrar o desistir. De los tres componentes estudiados, el más efectivo fue el de ofrecer la opción de desistir.. Se rescata la opción explícita de desistir.

Se busca evaluar la decisión consciente según el estudio What Makes Smartphone Use Meaningful or Meaningless? (Lukoff, Yu, Kientz y Hiniker, 2018). Este estudio mide una serie de variables asociadas al propósito o hábito de usar el celular. Las más adecuadas para este caso son la motivación, lo cual es conectado usando la pregunta ¿A qué entraste? siendo, las respuestas a algo puntual y a pasar el rato correspondientes con uso instrumental y habitual, respectivamente; y el sentido de significado, conectado a Cautiverio Voluntario con la pregunta ¿Qué tan significativo fue ese rato para ti? respondida con una escala de 1 a 7. Además, Lukoff et al. (2018) usaron una comparación entre lo respondido y los datos extraídos de manera pasiva. Este método es replicado para el estudio de este proyecto.

Se busca evaluar la restitución de agencia según el estudio How the Design of YouTube Influences User Sense of Agency (Lukoff et al., 2021). Dicho estudio busca dilucidar el sentido de agencia, es decir, cuánto control siente la persona usuaria sobre su uso. Lukoff et al. llegaron a la conclusión de que elementos como la reproducción automática y las recomendaciones se asocian a menor control mientras que la búsqueda, las suscripciones y las listas de reproducción se asocian a mayor control. Con una intención específica, las personas prefieren más control, en cambio, cuando la intención es difusa, prefieren ceder control al algoritmo. Para el estudio de este proyecto, se rescata esta información para utilizar el origen como método de clasificación entre uso de arrastre y dirigido.

Del proceso de investigación de referentes de validación, y de implementación de estrategias seleccionadas, se rescata principalmente la oportunidad para tomar los vacíos que declararon los referentes. Grüning et al. (2023) aplican la misma fricción a todo uso y no cuentan con línea de base. En esta validación, la fricción se presenta solo ante el contenido de arrastre, y se agrega ala línea de base de cada persona. Lukoff et al. (2021) miden lo que las personas dicen. En este estudio se mide también lo que hacen, y se comparan ambos datos. Las limitaciones, como el margen de error, la muestra y el contexto, deben ser asumidas y declaradas.

Vacío del Referente	En este Estudio
GRÜNING ET AL., 2023 Se le aplica la misma fricción a todo tipo de uso	**La fricción aparece solo ante el contenido de arrastre**
GRÜNING ET AL., 2023 No miden línea de base	**Se toma en cuenta la línea de base de cada persona usuaria**
LUKOFF ET AL., 2021 Mediciones vía la percepción de las personas	**Se mide tanto lo que dicen como lo que hacen**

cap-0

5. Propuesta Proyectual

subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo

1. Exploración e Iteraciones

2. Desciprción de la Intervención

3. Escenarios de Uso

5.1. Exploración e Iteraciones

El proceso de investigación de este proyecto, vino de la mano con una serie de iteraciones respecto a cómo y cuál sería el producto que saldría con toda la información recopilada. Con propósitos narrativos, el proceso fue clasificado en etapas clave. Cada etapa contiene una serie de partes, cada una explicada en base a 3 puntos

- **Pregunta Impulsante:** explicacion
- **Qué es:** explicacion
- **Aprendizaje:** explicacion

Exploración

1.Intentios Devices

Pregunta Impulsante

¿Suplir las funciones necesarias del celular con objetos phygital permitirá que las personas se desliguen de su celular?

1

Qué es

Una serie de objetos diseñados para suplir las funciones que cumple el celular en contextos específicos, eventualmente permitiendo que las personas reemplacen su celular por un intention device para cada contexto.

2

Aprendizaje

Esta solución fue definida antes de conocer al usuario. El cual no puede desligarse por completo de celular. Intention Devices sería otro objeto que andar trayendo.

1

2

3

Exploración

2. Sesgo de Solución

Pregunta Impulsante

¿Puedes proponer una solución sin conocer las necesidades, decesos y preferencias de tu usuario objetivo?

Qué es

El proyecto dio un giro importante, en el cual el objetivo principal se desvió de ser una solución a la problemática estudiada, a ser una forma de observar el problema.

Aprendizaje

Esta solución fue definida antes de conocer al usuario. El cual no puede desligarse por completo de celular. *Intention Devices* sería otro objeto que andar trayendo.

1

2

3

Exploración

3. Primera Intervención Digital

Pregunta Impulsante

¿Puede una capa sobre Instagram interrumpir el scroll en el momento adecuado?

Qué es

Una app que funciona por sobre instagram y mide el tiempo de sesión y los swipes por minuto.

Aprendizaje

El tiempo y el ritmo son parámetros que miden cuánto, y no por qué. No son los parámetros más adecuados para entender lo que quiero. Los diferentes usos de Instagram deben ser tratados de maneras diferentes.

1

Exploración

4. MediaProjection

Pregunta Impulsante

¿Puede la app ver lo que muestra Instagram?

2

Qué es

La API MediaProjection captura la pantalla en tiempo real, de forma continua y detecta cortes comparando píxeles clave, sin guardar imágenes. Esto implica una serie obstáculos que ponen tanto los sistemas operativos como el propio instagram.

3

Aprendizaje

Es posible, pero a la hora de la intervención tiene una serie de limitaciones en torno a latencia, almacenamiento y batería. Este tipo de intervención se siente invasiva, Android pide permiso cada sesión.

1

2

3

Sondas

5. Origen del Contenido

Pregunta Impulsante

¿La interfaz de Instagram “dice” de dónde viene lo que estás viendo?

Qué es

El servicio de Accesibilidad, usualmente usado por personas con baja visión, que lee los elementos de la pantalla (textos, botones, títulos) sin capturar imágenes.

Aprendizaje

El origen del contenido es legible desde la interfaz. Se pasó de medir cuánto a medir de dónde viene. Este tipo de lectura es dependiente del sistema operativo, la versión de Instagram, y el idioma de este.

1

2

3

Sondas

6. Definición de Arrastre y Dirigido

Pregunta Impulsante

¿Qué cuenta como contenido que elegí y qué cuenta como contenido al que me empujaron?

Qué es

ARRASTRE: pestaña Reels, sugerencias, anuncios, y deslizar en Explorar.
DIRIGIDO: reel enviados por DM, de un perfil, o el primero en Explorar.
DESCONOCIDO: cuando no hay señales suficientes.
FUERA: no está en Instagram.

Aprendizaje

La sonda es capaz de leer pero no clasificar, se debe definir qué cuenta como arrastre o dirigido. Es preferible utilizar la categoría DESCONOCIDO antes que poner fricción sobre uso intencional.

5.2. Descripción de Intervención

Love Yourself es una app para Android que acompaña el uso de Instagram sin bloquearlo. Reconoce cuándo el contenido llega empujado por el algoritmo, en vez de ser elegido por la persona. En ese momento introduce fricciones y pausas que invitan a decidir si seguir o salir. El resto del tiempo no aparece y solo registra. Para comprender su configuración e implementación, será explicado en cinco partes:



Observación

La aplicación funciona como un servicio de accesibilidad. Sin capturar la imagen, lee la estructura de la pantalla de Instagram: los botones, textos y otros elementos que Android expone para los lectores de pantalla.

- ***Qué ve:*** *El título de la pestaña ("Reels"), el nombre de quien envió un reel por mensaje., la barra de pestañas, la relación con el autor del reel(seguido, no seguido o anunciante).*

- ***Qué no ve:*** *el video, las imágenes, el contenido de los mensajes ni otras apps.*

- ***Cómo lo lee:*** *Solo los elementos visibles, con un máximo de 400 por lectura. Hace una lectura cada vez que se detecta un cambio. Si no se detecta cambio, hace una*

- ***Límites:*** *requiere Instagram en español y depende de cómo Instagram arma su pantalla en cada versión.*

Clasificación

Usando las señales que da *Instagram*, cada momento se clasifica en una de las siguientes categorías:

Categoría	Cuándo	Fuente
ARRASTRE	Contenido elegido por el algoritmo	Pestaña Reels, sugerencias, anuncios, y deslizar en Explorar después del primer reel
DIRIGIDO	Contenido elegido por la persona usuaria	Reel enviado por mensaje, reels de un perfil, el primer reel tocado en Explorar
DESCONOCIDO	Señales insifuicientes	Pantallas que no calzan con ninguna regla
FUERA	No está en Instagram	——

La clasificación DESCONOCIDO cumple un rol fundamental en este proceso, pues, ante la falta de señales, es preferible que no quede clasificado antes que se impongan fricciones en el uso dirigido. Ante el cual, el proyecto no busca interrumpir.

Fricción Adaptativa

Desde el día 8 (fase de intervención), mientras la clasificación es *ARRASTRE*, aparecen cinco capas, de menos a más intensa, de fricciones implementadas solo en el contenido identificado como arrastre.

1. Una burbuja tipo notch de IOS muestra el tiempo en la sesión actual y el número de reels por los que has scrolleado.

2. Una mascota que reacciona a lo que pasa. A los 5 minutos, ante un ritmo alto de swipes, ante un arrastre seguido y antes de pasar al siguiente nivel de intervención. La mayoría de las veces habla desde la burbuja; el 22 % de las veces se asoma por el costado de la pantalla, es menos usual porque tapa parte del contenido del reel, por lo que se estima mayor impacto.

3. Al tercer swipe aparece un recuadro con el botón de salir, si lo presionas, te lleva al incio del celular, si no se presiona desaparece a los 7 segundos.

4. A los 10 minutos de sesión, una pantalla que muestra un día soleado y te incita a tomar consciencia. Te da la opción de seguir en Instagram o salir.

5. Si hubo al menos 1 minuto de arrastre, al salir, aparece un resumen: tiempo total, proporción arrastre/dirigido, las sesiones del día y el total del día. La mascota aparece aliviada si salió antes del cielo, o "frita" si llegó a verlo. Nunca aparece encima de otra app ni después de bloquear el teléfono.

Registro y Encuesta

La app guarda en el teléfono un registro de eventos (reels clasificados, sesiones, fricciones mostradas y la respuesta de la persona), sin imágenes ni nombres de cuentas. Al terminar una sesión de Instagram puede aparecer una encuesta breve de tres preguntas: motivación, sentido y control.

cap-0

6. VALIDACIÓN

subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo subtítulo

1. Estudio Línea de Base

2. Hallazgos

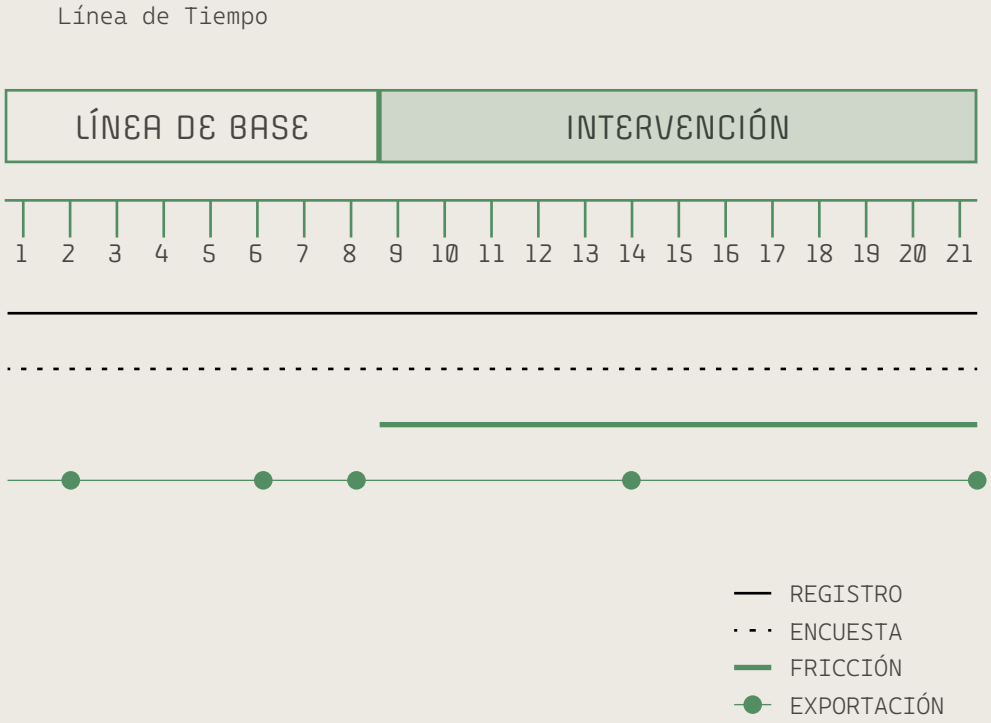
3. Iteración

6.1. Estudio de Línea de Base: **Protocolo**

La instancia de la validación de la app fue iniciada con un proceso de reclutamiento de personas que la testearan. En un inicio mi idea era buscar personas a través de redes sociales para ello; sin embargo, debido a la naturaleza de la app y del estudio terminé por contactar a personas conocidas. Como estudiante de diseño, tuve la posibilidad de contactar con varias personas que correspondían al usuario objetivo del proyecto, adultos jóvenes dedicados al rubro creativo que usan Instagram para trabajar.

Por cómo fue programada la aplicación, es necesario que el celular principal de la persona sea un dispositivo con sistema operativo Android, incluyendo los que usan Android de base, como HyperOS (Xiaomi) u OriginOS (vivo). Para ingresar a la app, es requerido activar tres permisos: el de aparecer por encima de otras apps, el de accesibilidad y el de ejecución en segundo plano.

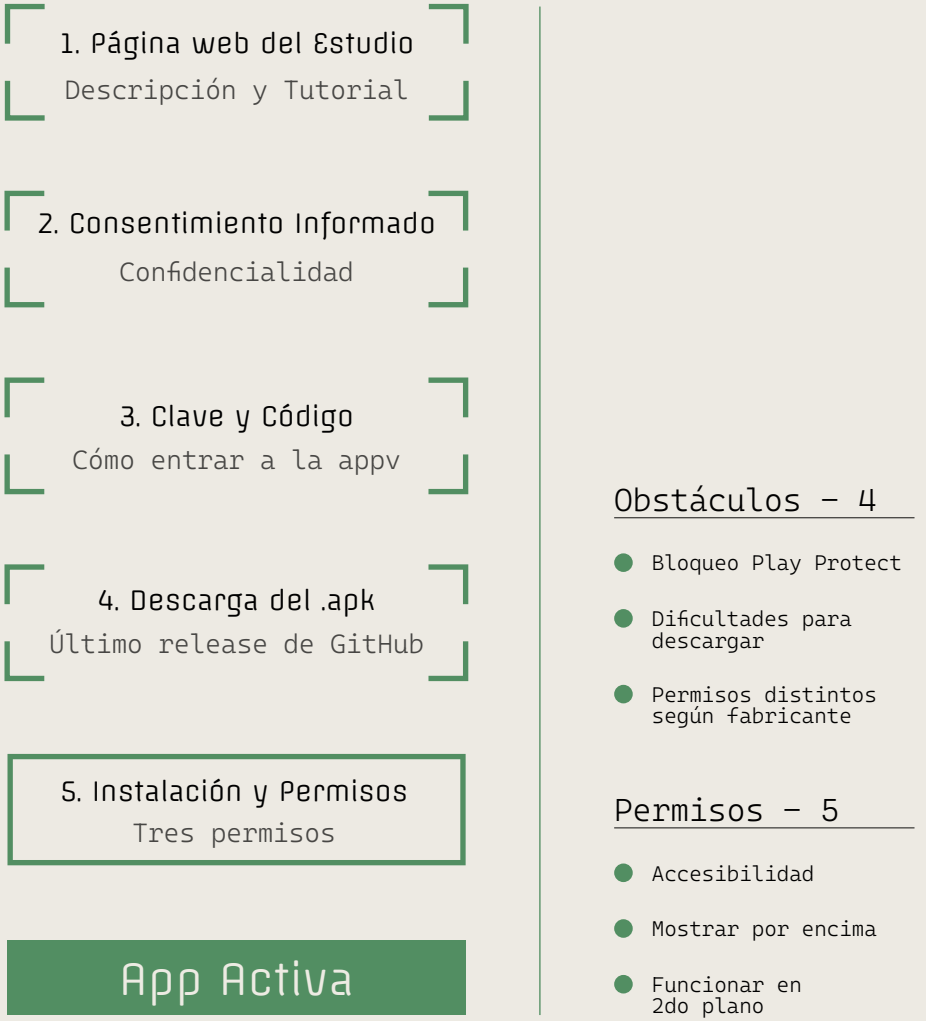
Originalmente la validación constaba de 21 días, donde los primeros siete días son la línea de base. La aplicación está instalada y extrae datos, pero no presenta ningún tipo de intervención en Instagram, solo una encuesta esporádica de tres preguntas. Los días 8-21 ocurría la intervención. Para respetar las fechas límite y la calendarización, el experimento fue acortado a N días, estableciendo del N de mes como fecha de corte para la extracción de datos. Teniendo en total N casos con N días y N casos con N días.



6. VALIDACIÓN

La primera fase de la validación fue realizada con 8 usuarios. Para mantener el control fueron habilitados 9 códigos de participantes. Los participantes tenían códigos U1 a U8, asignados en el orden en que aceptaban participar, y el código U9 es para la persona que medie la validación. El uso de código de identificación responde a la necesidad de anonimizar su participación, y disociar sus datos de la información extraída. Antes de comenzar, cada participante debía aceptar un formulario de consentimiento informado que declara lo que la app registra y lo que no, además de las implicancias del proyecto: confidencialidad, retención de los datos y participación voluntaria. Al aceptarlo, el formulario entrega la clave que permite ingresar a la app. En él se explicita que su información será solo revisada por el autor, profesores guía y la comisión evaluadora. Todos ellos verán los datos disociados del nombre de las personas.

Para que la aplicación llegara al teléfono de cada participante sin que yo tuviera que intervenir directamente, desarrollé una página web del estudio, donde se explica en qué consiste el testeo y se incluye una guía de instalación y ejecución, además de los casos límite. El archivo .apk fue publicado como release en un repositorio de GitHub, lo que permite que el enlace de descarga sea siempre el mismo y descargue siempre la versión más reciente. La página incluye también el formulario de consentimiento, que entrega la clave de acceso solo a quien lo acepta. Durante la instalación aparecieron obstáculos en distintos niveles: Play Protect, dificultades para descargar el archivo y permisos restringidos, que se conceden de forma distinta según el fabricante (Xiaomi, vivo y Samsung tienen pasos diferentes). Con varios de los participantes fue necesario hacer una videollamada, en la que desactivamos en conjunto las restricciones y concedimos los permisos. Esto me permitió observar sus reacciones ante las alertas de seguridad que emitía el teléfono antes de la instalación, frente a las cuales varios expresaron su preocupación. De ello se desprende la importancia de mantener la transparencia con las personas participantes: explicar qué datos se extraen y cuáles no, y responder todas sus dudas.



La medición combina dos fuentes: la medición cuantitativa, extraída directamente por la app, y la medición cualitativa, correspondiente a la encuesta breve. La app registra cada interacción como un evento con fecha y hora.t

Función	Evento	Qué Registra	Datos
Estado del Sistema	Pariticipante	Código asignado al configurar la app	U1 a U9
	servicio_inicio / servicio_fin	La app se inicia o se detiene	Versión, modelo, versión de Android, ahorro de batería
	estudio_inicio / fase	Comienza el estudio o cambia de etapa	Línea base / intervención
	latido	Señal cada 30 min de que la app sigue activa	Fase, app abierta, clase actual, batería
	pantalla	La pantalla se enciende o se apaga	Encendida / apagada
Uso	*visita*	*Cada salida de Instagram*	*Forma de salida (inicio, otra app, bloqueo), segundos totales, segundos en el visor de reels, segundos de arrastre, fase*
Clasificación Proxy	*reel*	*Cada reel nuevo*	*Clase (arrastre, dirigido, desconocido), origen, relación con la cuenta (seguida, no seguida, anuncio, colaboración), sin nombre de cuenta*
	segmento	*Tramo continuo de una misma clase*	*Clase, contexto, hora de inicio y fin, segundos, n.º de reels, anuncios y cuentas no seguidas*
Respuesta de la persona	*pregunta*	*Qué ocurrió con cada pregunta*	*Mostrada, saltada, vencida, descartada (y motivo) o abandonada*
	respuesta	*Las tres respuestas*	*Motivación, sentido (1 a 7), control (1 a 7) y contexto de la sesión*
Intervención (no activa en línea base)	*aviso_*, cielo_*, mascota_**	*Si se mostró y qué eligió la persona*	**Seguir / salir**

La medición combina dos fuentes: la medición cuantitativa, extraída directamente por la app, y la medición cualitativa, correspondiente a la encuesta breve. La app registra cada interacción como un evento con fecha y hora.t

Función	*Evento*	*Qué Registra*	*Datos*
Estado del Sistema			
Uso			
Clasificación y Proxy			
Respuesta de la Persona			
Intervención			

El registro fue diseñado a partir de una pregunta: cuál es la cantidad mínima de información necesaria para responder la hipótesis. Así como es relevante lo que la app registra, también lo es lo que deja fuera. La app no almacena nombres de cuentas, contenido de los reels, mensajes ni capturas de pantalla. De cada reel guarda solo su clase, su origen y su relación con la persona (seguida, no seguida, anuncio o colaboración). Esta decisión responde a que el proxy necesita saber de dónde viene el contenido, no qué es ni de quién es. Es registrado únicamente lo indispensable para distinguir el uso dirigido del uso de arrastre, esto responde a la postura que toma el proyecto frente al problema que aborda: un sistema que busca devolverle agencia a la persona no puede replicar la lógica de extracción de datos que critica.

La encuesta consiste en tres preguntas que aparecen al salir de Instagram, tanto en la línea base como en la intervención. Se muestra solo en la pantalla de inicio, nunca sobre otra app, y como máximo una vez cada 90 minutos, con excepción de la sesión más larga del día, en la que siempre aparece. Si bien las preguntas fueron diseñadas para no sesgar las respuestas ni el uso, su sola presencia genera consciencia: en varias ocasiones, las personas volvían a Instagram antes de que se mostrara la encuesta.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la app en cada dispositivo, fueron establecidos puntos de control: en los días: 2, 6, 8, 14 y 21 se les pide a los participantes exportar el registro de su uso, opción disponible dentro de la aplicación. Fue enviado un mensaje a cada participante pidiendo el registro, junto con capturas de pantalla con indicadores de dónde presionar para encontrar la opción de exportar. Estos datos son exportados en formato .tsv, y fueron guardados en una carpeta en mi computador, no accesibles desde el repositorio donde existe la aplicación.

Además, la app emite un latido cada 30 minutos, lo que permite detectar los períodos en que dejó de funcionar. Este seguimiento permitió confirmar la importancia de pedir los registros de forma periódica, para detectar y corregir problemas a tiempo.

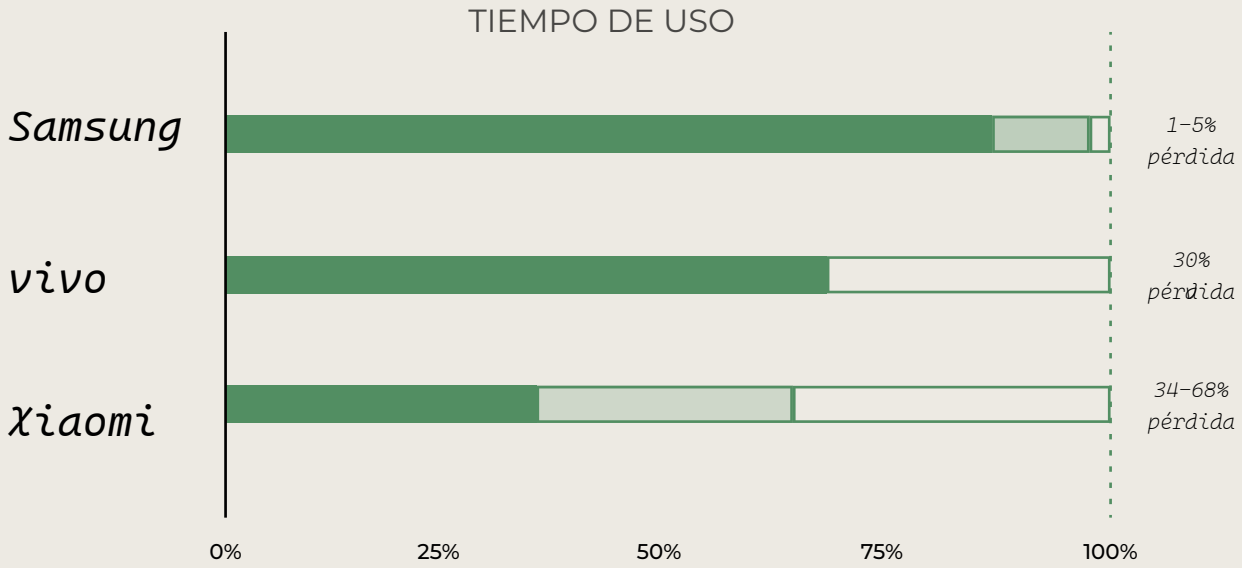
Pregunta	Opciones
1. ¿A qué entraste?	a. A pasar el rato b. A algo puntual c. No sé
2. ¿Qué tan significativo fue ese rato para ti?	Escala 1-7
3. ¿Sentiste que tú llevabas el control?	Escala 1-7

6.2. Hallazgos

El proceso de validación, junto con los datos extraídos de este, permitió generar una serie de insights que permiten establecer oportunidades de mejora para la intervención.

Cobertura

Android tiene la capacidad apagar de manera automática las aplicaciones funcionando en segundo plano. Distintos fabricantes lo hacen de distintas maneras. Los celulares Samsung que participaron eran capaces de volver a iniciar la app de manera autónoma, en dispositivos vivo, inician pero toma un tiempo, la pérdida es parcial. En Xiaomi este inicio automático no ocurre.



8.1 Anexos

La medición combina dos fuentes: la medición cuantitativa, extraída directamente por la app, y la medición cualitativa, correspondiente a la encuesta breve. La app registra cada interacción como un evento con fecha y hora.t

Función	Evento	Qué Registra	Datos
Estado del Sistema	Pariticipante	Código asignado al configurar la app	U1 a U9
	servicio_inicio / servicio_fin	La app se inicia o se detiene	Versión, modelo, versión de Android, ahorro de batería
	estudio_inicio / fase	Comienza el estudio o cambia de etapa	Línea base / intervención
	latido	Señal cada 30 min de que la app sigue activa	Fase, app abierta, clase actual, batería
	pantalla	La pantalla se enciende o se apaga	Encendida / apagada
Uso	*visita*	*Cada salida de Instagram*	*Forma de salida (inicio, otra app, bloqueo), segundos totales, segundos en el visor de reels, segundos de arrastre, fase*
Clasificación Proxy	*reel*	*Cada reel nuevo*	*Clase (arrastre, dirigido, desconocido), origen, relación con la cuenta (seguida, no seguida, anuncio, colaboración), sin nombre de cuenta*
	segmento	*Tramo continuo de una misma clase*	*Clase, contexto, hora de inicio y fin, segundos, n.º de reels, anuncios y cuentas no seguidas*
Respuesta de la persona	*pregunta*	*Qué ocurrió con cada pregunta*	*Mostrada, saltada, vencida, descartada (y motivo) o abandonada*
	respuesta	*Las tres respuestas*	*Motivación, sentido (1 a 7), control (1 a 7) y contexto de la sesión*
Intervención (no activa en línea base)	*aviso_*, cielo_*, mascota_**	*Si se mostró y qué eligió la persona*	**Seguir / salir**